

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Departamento de Engenharia Elétrica
Programa de Graduação em Engenharia de Sistemas

Samuel Lima Horta
2023060561

Felipe Lucca Taumaturgo de Oliveira
2023060723

Turma N3

Projeto Final - Lab. SD

Etapa 4 – Integração e verificação

Belo Horizonte
24 de Junho 2026

Etapa 4 - Integração e verificação

0.1 Resumo da Etapa

Durante esta etapa foi realizada a integração de todo o sistema por meio da criação da entidade máxima, na qual foram definidas as entradas do sistema e integradas aos demais componentes do projeto. Além disso, foram definidos os sinais de controle e de status responsáveis pela ligação dos componentes. Após a integração, foram realizados testes tanto em ambiente virtual quanto na placa de desenvolvimento.

Os testes simulados foram realizados por meio de *testbenches* da entidade máxima, permitindo validar todo o funcionamento do sistema. Foram considerados casos normais, casos excepcionais e outros cenários de teste, abrangendo o comportamento completo do projeto. Os resultados obtidos nessa etapa se mostraram satisfatórios e promissores.

Além dos testes simulados, também foram realizados testes físicos utilizando a placa DE10-Lite, permitindo verificar o comportamento do sistema em condições reais de funcionamento. Essa etapa foi importante para a evolução do projeto, pois permitiu identificar os erros que serão corrigidos na próxima etapa final.

0.2 Resultados da Simulação Virtual

Para a simulação virtual foi desenvolvido um *testbench* para a entidade máxima, permitindo testar o funcionamento completo do sistema em diferentes cenários. Nos casos normais, foi verificado que, após o reset, o sistema inicializa corretamente com 0 veículos e 5 vagas disponíveis. Em seguida, foram simuladas sequências de entradas e saídas de veículos, observando a atualização correta da quantidade de veículos e de vagas livres, sempre de forma sincronizada com o clock.

Nos casos extremos, o sistema foi testado nas condições de estacionamento completamente cheio e completamente vazio. Em ambos os casos, os displays e sinais de status apresentaram os valores esperados, sem ultrapassar a capacidade máxima nem permitir contagens negativas. Também foram avaliadas condições excepcionais, como tentativas de entrada com o estacionamento lotado, saída com o estacionamento vazio, eventos simultâneos de entrada e saída e aplicação de reset durante a operação. Em todos esses cenários o sistema apresentou o comportamento esperado, mantendo a consistência dos valores e respeitando a lógica definida para o projeto.

Após a compilação bem-sucedida, foram geradas as formas de onda utilizadas para validar o funcionamento do sistema, apresentadas nas figuras anexadas. De modo geral, a simulação demonstrou que o projeto atende aos requisitos propostos, apresentando atualização correta dos valores, sincronização com o clock e funcionamento consistente

nos casos normais, extremos e excepcionais. As imagens das formas de onda podem ser observadas na pasta anexada a este relatório.

0.3 Resultados da Simulação na Placa DE10- Lite

Durante esta etapa foi realizada a primeira simulação com a placa DE10-Lite, permitindo analisar seu funcionamento em condições reais. Embora a simulação virtual tenha apresentado resultados corretos e coerentes com o esperado, durante os testes na placa foram observadas algumas inconsistências.

Foi verificado que as etapas de reset, a identificação da quantidade de vagas e o funcionamento dos LEDs de status estavam operando corretamente. Entretanto, foi identificado um erro lógico no sistema que ao acionar o botão de entrada de veículos, a quantidade de vagas ocupadas não era atualizada corretamente e, ao acionar o botão de saída, o comportamento dos LEDs se mostrava invertido. Esses resultados indicam a necessidade de revisar a lógica implementada para identificar a causa do problema e realizar as correções na próxima etapa.

Vale ressaltar que esta ainda é uma etapa de testes e validação. Dessa forma, as inconsistências encontradas serão corrigidas e devidamente documentadas na versão final do projeto. Um vídeo demonstrando a simulação na placa também foi anexado a esta seção.

0.4 Modificações

Durante esta etapa, alguns ajustes foram necessários na entidade máxima para possibilitar a integração de todos os módulos do sistema. Entre as principais modificações realizadas estão a adição e adequação de sinais para a interligação das unidades, a criação de dois sinais de controle provenientes da FSM para os LEDs 8 e 9 e pequenas adaptações internas nos módulos *decodificador_hex* e *registrador_de_veículos*.

Além disso, para a próxima etapa está sendo analisada uma alteração na arquitetura do sistema. O que foi pensado é fazer com que o sinal correspondente à quantidade de veículos que sai do multiplexador, seja encaminhado diretamente aos demais componentes, em vez de retornar ao registrador de veículos. Espera-se que essa modificação elimine o problema lógico identificado durante os testes em hardware.